Verilen örneklerde:

x, y = matris veya sayı

n = pozitif tam sayı

Komut	**Açıklama / Örnek**
clc	Ekranı temizler
clear all	Tanımlı tüm değişkenleri siler
clear x	Sadece x değişkenini siler
% Bu bir yorum	Yorum bırakmaya yarar, bir şey çalıştırmaz
ans	Yapılan son işlemin sonucunu verir
pi	Pi sayısı = 3.14159…
exp(1)	E sayısı = 2.71828…
i	Sanal sayı birimi
*x + 5, x – 5, x * 5, x / 5, x ^ 5*	Tüm elemanlara skaler işlem uygular
*x * y*	x ile y'ye matris çarpımı uygular
x'	x'in transpozunu döner
x^n	Matrisi kendisi ile n kere çarpar
x^-n	(x^-1)^n
x .+ y x .- y x . y x ./ y x .^ y x + y x - y*	x ve y'nin aynı konumdaki elemanlarına verilen işlemi uygular [1 2 3 ; 4 5 6] .* [4 5 6 ; 7 8 9] = [4 10 18 ; 28 40 54]
mod(10, 3) veya rem(10, 3)	10/3 işleminin kalanını verir
x(3)	x'in 3. elemanını verir
x(2, 3)	x'in 2. satır 3. sütundaki el
x(2:5, 6:7)	x'in [2,5] aralığındaki satır ve [6,7] aralığındaki sütunlarını verir
x(5, :), x(:, 6)	İlki x'in 5. satırını, ikincisi 6. sütununu verir
x(3) = 10	x'in 3. elemanını 10 olarak
3:13	3 ile 13 arasındaki tüm sayıları barındıran bir matris verir [3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13]
3:4:19	3'ten 19'ye kadar 4'er 4'er artan tüm sayıları barındıran bir matris verir [3 7 11 15 19]
linspace(5, 25, 3)	5 ile 25 dahil olmak üzere 5:25 aralığını 3 parçaya böler [5 15 25]
logspace(4, 7, 3)	=linspace(10^4, 10^7, 3) [10000 5005000 10000000]
ones(5), ones(3, 4)	İlki 5x5, ikincisi 3x4'lük olan ve tüm elemanları 1 olan bir matris verir
zeros(5), zeros(3, 4)	İlki 5x5, ikincisi 3x4'lük olan ve tüm elemanları 1 olan bir matris verir
eye(4)	4x4'lük birim matrisi oluşturur
sum(x)	Matrisin elemanlarının toplamını verir
mean(x)	Matrisin elemanlarının aritmetik ortalamasını verir
min(x)	Matrisin en küçük değerini verir
max(x)	Matrisin en büyük değerini verir
length(x)	Matrisin satır/sütun sayılarından hangisi büyük ise onu verir

size(x)	Sonuç [satır sayısı, sütun sayısı] şeklinde bir matris olacaktır, x'in boyutunu verir
numel(x)	Matrisin toplam eleman sayısını verir
diag(x)	Matrisin sol üst noktasından sağ alt noktasına kadar olan çaprazdaki sayıları verir
rand()	0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
rand(2, 3)	0 ile 1 arasında rastgele değerler içeren 2x3'lük bir matris oluşturur
rand(3)	= rand(3, 3)
sin, cos, tan, csc, sec, cot, asin, acos, atan, acsc, asec, acot	Temel trigonometrik fonksiyonlar, radyan ile çalışırlar
sind, cosd, tand, cscd, secd, cotd, asind, acosd, atand, acscd, asecd, acotd	Temel trigonometrik fonksiyonlar, derece ile çalışırlar
sqrt(x)	Karekök alır
nthroot(x, n)	n. dereceden kökünü alır
exp(x)	e^x işlemini matrisin tüm elemanlarına uygular
log(x)	e tabanında logaritma alır
log10(x)	10 tabanında logaritma alır
log2(x)	2 tabanında logaritma alır
floor(x), fix(x)	Sayıyı aşağıya yuvarlar
ceil(x)	Sayıyı yukarıya yuvarlar
round(x)	Sayıyı en yakın tam sayıya yuvarlar
plot(x, y)	x ve y vektörlerini ikililer olarak kullanır ve grafik çizer
plot(x1, y1, x2, y2, …)	Bu şekilde yazıldığında girilen tüm x,y ikililerini verilen stiller dahil olacak şekilde tek seferde üst üste çizer
grid on	Grafik arkasındaki ızgaraları aktif eder
title("yazı")	Grafiğin üstünde çıkan yazıyı ayarlar
xlabel("x ekseni")	X ekseninin altındaki yazıyı değiştirir
ylabel("y ekseni")	Y ekseninin altındaki yazıyı değiştirir
legend("grafik 1", "grafik 2", "grafik 3")	Çizilen grafiklere isim verir
text(x, y, "yazı")	Verilen x,y konumuna verilen yazıyı yazar
hold on	Grafiği sabit tutar. Bir daha plot(x,y) komudu kullanıldığında var olan grafiği temizlemeden eski grafiğin üstüne çizer
hold off	Hold on komudunu devre dışı bırakır ve bir sonraki grafik çiziminde eski grafiği temizler
axis([0 12 5 20])	Grafikteki X ekseninin 0-12 aralığını ve Y ekseninin 5-20 aralığını alır
sum([1 2 3; 4 5 6; 7 8 9])	Matrisin sütunlarını toplar. Satır matrisi ise tüm elemanların toplamını verir. [12 ; 15 ; 18]
inv(x) veya x^-1	Matrisin tersini alır
det(x)	Matrisin determinantını bulur
input("Bir sayı girin")	Kullanıcıdan bir sayı ister ve o sayıyı döner
input("Bir yazı girin", "s")	Kullanıcıdan herhangi bir yazı ister ve o yazıyı string türünde döner
disp("yazı")	Konsol alanına verilen yazıyı direkt yazdırır
fprintf("Yazı", x1, x2, …)	Konsol alanına formatlanmış yazı yazdırır

x & y	(mantıksal VE) Eğer hem x hem de y 0 değil ise 1 verir, ikisinden biri 0 ise 0 verir. 0 & 0 = 0 0 & 1 = 0 1 & 0 = 0 1 & 1 = 1
x | y	(mantıksal VEYA) Eğer x veya y 0 dışı bir değere sahipse 1 verir, ikisi de 0 ise 0 verir. 0 | 0 = 0 0 | 1 = 1 1 | 0 = 1 1 | 1 = 1
~x	(mantıksal DEĞİL) Eğer x'in değeri 0 ise 1 verir, değilse 0 verir.
x xor y	(mantıksal YA DA) Eğer x ve y'nin mantıksal değerleri eşit ise 0, değilse 1 verir.
exit	MATLAB'i kapatır

fprintf()

Verilen ilk değer yazı olmalıdır. Bu yazı formatlanacak yazıdır. Bu yazının içerisinde %.5f gibi yer değiştirme ögeleri bulunabilir.

%10.5f anlamı: Sıradaki sayının noktadan sonraki 5 basamağını al, uzunluğu 10 olacak şekilde başına boşluklar ekle.

Örnek: fprintf("Sayı:%10.5f", 3.14159265359)

Çıktı: "Sayı: 3.14159"

Noktadan sonra 5 basamağı alıp, bu yeni sayının başına toplam uzunluk 10 olacak şekilde boşluklar ekler.

Örnek: fprintf("Sayı:%.5f", 3.14159265359)

Çıktı: "Sayı:3.14159"

Boşluk eklemeden sayının noktadan sonraki 5 basamağını ekler.

Örnek: fprintf("Sayı:%f", 3.14159265359)

Çıktı: "Sayı:3.141593"

Eğer noktadan sonraki kesinlik belirtilmez ise varsayılan olarak 6 basamağa kadar ilerler.

Örnek: fprintf("Sayı:%10f", 3.14159265359)

Çıktı: "Sayı: 3.141593"

Önceki örnekteki gibi noktadan sonraki kesinlik varsayılan olarak 6'dır ve sayı yazıldığında son uzunluğu 10 olması için başına boşluklar koyulur.

find()

Verilen matristeki 0 olmayan değerlerin konumlarını verir. Eğer verilen matris satır matrisi ise sonuç da satır matrisi olur. Eğer satır matrisi değil ise sonuç sütun matrisi olur.

Örnek: find([0 2 0 7 -4])

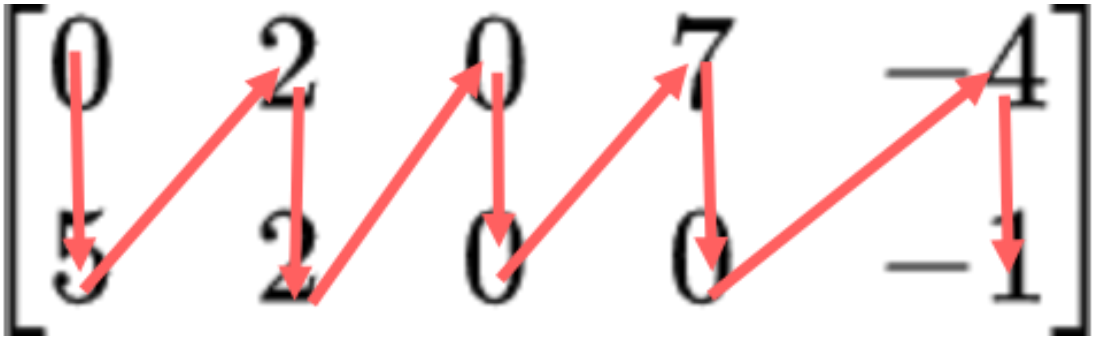
Çıktı: [2 4 5]

Matrisin 2., 4. ve 5. elemanları sıfır olmadığı için bu değerleri satır matrisi olarak döner.

Örnek: find([0 2 0 7 -4; 5 2 0 0 -1])

Çıktı: [2; 3; 4; 7; 9; 10]

Öncelikle verilen matris satır matrisi olmadığı için sonuç sütun matrisi olur. Bu sonuç matrisindeki sayılar sol üstten başlayarak aşağıda verilen konumlandırmaya göre seçilir.



Font stili kuralları:

Not: Stiller *title, xlabel, ylabel, legend* komutlarında kullanılabilir.

Stil kullanımı	Açıklama / Örnek
title("yazı", "fontsize", 30)	Yazı büyüklüğünü 30 yapar
title("yazı", "color", "r")	Yazı rengini kırmızı(r=red) yapar
title("yazı", "color", "g")	Yazı rengini yeşil(g=green) yapar
title("yazı", "color", "b")	Yazı rengini mavi(b=blue) yapar
title("yazı", "color", "y")	Yazı rengini sarı(y=yellow) yapar
title("yazı", "color", "k")	Yazı rengini siyah yapar
title("yazı", "color", "i")	Yazı rengini görünmez yapar
title("yazı", "color", "w")	Yazı rengini beyaz(w=white) yapar
title("yazı", "color", "c")	Yazı rengini camgöbeği(c=cyan) yapar
title("yazı", "color", "m")	Yazı rengini mor(m=magenta) yapar

Plot stili komutları:

Stil kullanımı	Açıklama / Örnek
plot(x, y, "-")	Grafiği normal çizer
plot(x, y, "--")	Grafiği çizgili çizer
plot(x, y, ":")	Grafiği noktalı çizer
plot(x, y, "-.")	Grafiği çizgi, nokta, çizgi, nokta şeklinde değişerek çizer
plot(x, y, "o")	Grafikteki tüm verilerin bulunduğu yerlere daire çizer
plot(x, y, ".")	Grafikteki tüm verilerin bulunduğu yerlere nokta koyar
plot(x, y, "")*	Grafikte tüm verilerin bulunduğu yerlere yıldız işareti çizer
plot(x, y, "s")	Grafikte tüm verilerin bulunduğu yerlere kare çizer
plot(x, y, "d")	Grafikte tüm verilerin bulunduğu yerlere elmas/baklava şekli çizer
plot(x, y, "v")	Grafikte tüm verilerin bulunduğu yerlere tepesi aşağı bakan üçgen çizer
plot(x, y, "^")	Grafikte tüm verilerin bulunduğu yerlere tepesi yukarı bakan üçgen çizer
plot(x, y, "<")	Grafikte tüm verilerin bulunduğu yerlere tepesi sola bakan üçgen çizer
plot(x, y, ">")	Grafikte tüm verilerin bulunduğu yerlere tepesi sağa bakan üçgen çizer
plot(x, y, "p")	Grafikte tüm verilerin bulunduğu yerlere yıldız şeklini çizer
plot(x, y, "h")	Grafikte tüm verilerin bulunduğu yerlere altı köşeli yıldız şekli çizer

If-Else

Yandaki MATLAB kodu kullanıcıdan bir sayı alır, bu sayıyı x değişkenine atar. Sonraki satırda x'in 10'dan büyük olup olmadığını kontrol eder. Eğer bu koşul sağlanırsa **end** anahtar kelimesini görene kadar olan satırları çalıştırır.

```
x = input()
if x > 10
   disp("x, 10'dan büyük")
end
```

Yandaki MATLAB kodu yukarıdaki kodun yaptığının üzerine birkaç işlev ekler. Yukarıdaki kodda x eğer 10'dan büyük değil ise çıktı olarak hiçbir şey vermez. Ama yazdığımız yeni kodda eğer bu verdiğimiz **x > 10** koşulu sağlanmazsa altından devam eder. **x < 10** koşulu sağlanırsa ortadaki kısım, bu durumların hiçbiri sağlanmazsa, **x**'in değeri 10 olmak zorundadır ve en alttaki kod bloğu çalışır.

```
x = input()
if x > 10
   disp("x, 10'dan büyük")
elseif x < 10
   disp("x, 10'dan küçük")
else
   disp("x, 10'a eşit")
end
```

For döngüsü

For anahtar kelimesi ile bir vektörün tüm elemanları ile bir işlemi gerçekleştirebiliriz. Yandaki örnekte 1'den 5'a kadar olan tüm sayıları içeren bir x vektörü/matrisi açıyoruz. Sonraki **for** döngüsünde **i=x** dediğimizde **i** değişkeninin Değerini **x** vektörünün içindeki tüm değerlere sırasıyla atayıp altındaki kodu çalıştıracağımızı söylüyoruz. Yani ilk başta **i=1** oluyor sonra verdiğimiz kod bloğu çalıştırılıyor. Aynı işlem sırasıyla **i=2 i=3 i=4 i=5** değerleri için kod çalıştırılacak.

```
x = 1:5

for i=x
   fprintf("%d\n", i);
end
```

```
Çıktı:
1
2
3
4
5
```

While döngüsü

While döngüsü belirttiğimiz koşul sağlanana kadar içine koyduğumuz kodu çalıştırır. Yanda verilen kodda ilk önce k değişkeni 0 olarak ayarlanıyor. Verilen **while** döngüsü **k < 3** koşulu sağlandığı sürece içindeki kod bloğunu çalıştıracak. Kod şu şekilde işlenecek:

```
k=0

while k < 3
   k = k + 1
   fprintf("%d\n", i);
end
```

```
Çıktı:
1
2
3
```

k=0
k, 3'ten küçük mü, evet, kod bloğunu çalıştır.
k=k+1, yani k=1, konsola "1" yazar.
k, 3'ten küçük. Kod bloğunu çalıştır.
k=2 oldu. Konsola "2" yazar.
k, 3'ten küçük. Kod bloğunu çalıştır
k=3 oldu. Konsola "3" yazar. Döngü yeniden başlandığında **3 < 3** olduğundan dolayı döngüden çıkılır.